智能分拣助手现阶段实现功能和拓展计划

已实现功能

1 培训助手：根据用户需求输出相应的操作培训内容

针对传统搜索只返回文字描述、工人难以对照实物操作的痛点，本助手能够图文穿插输出，实现更加实用易懂的培训指导。

2 采集助手：收集问题与数据，并基于已有知识库回答用户问题

可分为**主动收集**和**被动收集**

主动收集：用户自主上传问题和数据

被动收集：当用户提问到已有知识库中没有的问题时，助手会自动将该问题记录到**待解决问题库**，其他用户可以解决后上传答案到知识库，实现知识库动态扩充

3 生产监测： 能够上传生产日志文件，自动生成分析看板

- **数据分析：** 计算关键 KPI（总任务数、平均耗时、活跃工位）。
- **多维可视化：**
  - **车间地图热力图：** 使用散点图映射零件在车间（X, Y坐标）的分布与耗时。
  - **工位负载分析：** 使用柱状图展示 Top 10 繁忙工位。
  - **数据完整度监控：** 自动计算数据字段的填充率，评估数据质量。

4 多模态交互：支持语音输入

支持用户在嘈杂环境下通过语音指令与助手交互。

拓展计划

1. 采集助手板块优化：支持多模态内容采集，实现图片和语音转成结构化数据存储；高频问题置顶功能（按照问题的重要性排序显示，紧急or非紧急问题）
2. 培训助手板块优化：新增上传培训视频的功能
3. 生产监测板块优化：优化可视化界面，拓展异常提示、预警、建议生成等功能

4. 新增**调试助手**功能：增加代码调试功能，根据用户输入的软硬件报错信息进行代码的调试
5. 完成手机端的开发
6. 加入llm生成内容的反思与评估（ai评估or人工评估？），RAG检索质量评估
7. 单次搜索截断这一块，想想怎么优化（如果用户的提问不是那么专业怎么办）
8. 模型部署在本地（不用API）
9. 优化延迟（逐个组件排查耗时最高的组件）